

Complejificación de Operadores Lineales

Demostración de Linealidad

Joao Carlos Ayzanoa Solano
Salas Miranda, Alberto T.

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú, Decana de América

Scientific Computation 2025-1

Definición

Sean V un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial y $V_{\mathbb{C}}$ un $\mathbb{C}$ -espacio vectorial (complejificado). El operador $T : V \rightarrow V$ se extiende a un operador $T_{\mathbb{C}} : V_{\mathbb{C}} \rightarrow V_{\mathbb{C}}$ definiendo:

$$T_{\mathbb{C}}(u + iv) = T(u) + iT(v), \quad \forall u, v \in V$$

Teoría: Complejificado de un Operador Lineal

Definición

Sean V un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial y $V_{\mathbb{C}}$ un $\mathbb{C}$ -espacio vectorial (complejificado). El operador $T : V \rightarrow V$ se extiende a un operador $T_{\mathbb{C}} : V_{\mathbb{C}} \rightarrow V_{\mathbb{C}}$ definiendo:

$$T_{\mathbb{C}}(u + iv) = T(u) + iT(v), \quad \forall u, v \in V$$

Propiedad

El operador $T_{\mathbb{C}}$ es $\mathbb{C}$ -lineal y es llamado el **complejificado** de T .

Demostración que $T_{\mathbb{C}}$ es $\mathbb{C}$ -lineal - Parte a)

Aditividad

Demostramos que $T_{\mathbb{C}}(z_1 + z_2) = T_{\mathbb{C}}(z_1) + T_{\mathbb{C}}(z_2)$

Demostración que $T_{\mathbb{C}}$ es $\mathbb{C}$ -lineal - Parte a)

Aditividad

Demostramos que $T_{\mathbb{C}}(z_1 + z_2) = T_{\mathbb{C}}(z_1) + T_{\mathbb{C}}(z_2)$

Sean $z_1 = u_1 + iv_1$, $z_2 = u_2 + iv_2 \in V_{\mathbb{C}}$

$$\begin{aligned}T_{\mathbb{C}}(z_1 + z_2) &= T_{\mathbb{C}}((u_1 + iv_1) + (u_2 + iv_2)) \\&= T_{\mathbb{C}}((u_1 + u_2) + i(v_1 + v_2)) \\&= T(u_1 + u_2) + iT(v_1 + v_2) \\&= [T(u_1) + T(u_2)] + i[T(v_1) + T(v_2)] \\&= [T(u_1) + iT(v_1)] + [T(u_2) + iT(v_2)] \\&= T_{\mathbb{C}}(u_1 + iv_1) + T_{\mathbb{C}}(u_2 + iv_2) \\&= T_{\mathbb{C}}(z_1) + T_{\mathbb{C}}(z_2)\end{aligned}$$

Demostración que $T_{\mathbb{C}}$ es $\mathbb{C}$ -lineal - Parte a)

Aditividad

Demostramos que $T_{\mathbb{C}}(z_1 + z_2) = T_{\mathbb{C}}(z_1) + T_{\mathbb{C}}(z_2)$

Sean $z_1 = u_1 + iv_1$, $z_2 = u_2 + iv_2 \in V_{\mathbb{C}}$

$$\begin{aligned} T_{\mathbb{C}}(z_1 + z_2) &= T_{\mathbb{C}}((u_1 + iv_1) + (u_2 + iv_2)) \\ &= T(u_1 + u_2) + iT(v_1 + v_2) \\ &= [T(u_1) + T(u_2)] + i[T(v_1) + T(v_2)] \\ &= [T(u_1) + iT(v_1)] + [T(u_2) + iT(v_2)] \\ &= T_{\mathbb{C}}(u_1 + iv_1) + T_{\mathbb{C}}(u_2 + iv_2) \\ &= T_{\mathbb{C}}(z_1) + T_{\mathbb{C}}(z_2) \end{aligned}$$

Demostración que $T_{\mathbb{C}}$ es $\mathbb{C}$ -lineal - Parte a)

Aditividad

Demostramos que $T_{\mathbb{C}}(z_1 + z_2) = T_{\mathbb{C}}(z_1) + T_{\mathbb{C}}(z_2)$

Sean $z_1 = u_1 + iv_1$, $z_2 = u_2 + iv_2 \in V_{\mathbb{C}}$

$$T_{\mathbb{C}}(z_1 + z_2) = T_{\mathbb{C}}((u_1 + iv_1) + (u_2 + iv_2))$$

$$= [T(u_1) + T(u_2)] + i[T(v_1) + T(v_2)]$$

$$= [T(u_1) + iT(v_1)] + [T(u_2) + iT(v_2)]$$

$$= T_{\mathbb{C}}(u_1 + iv_1) + T_{\mathbb{C}}(u_2 + iv_2)$$

$$= T_{\mathbb{C}}(z_1) + T_{\mathbb{C}}(z_2)$$

Demostración que $T_{\mathbb{C}}$ es $\mathbb{C}$ -lineal - Parte a)

Aditividad

Demostramos que $T_{\mathbb{C}}(z_1 + z_2) = T_{\mathbb{C}}(z_1) + T_{\mathbb{C}}(z_2)$

Sean $z_1 = u_1 + iv_1$, $z_2 = u_2 + iv_2 \in V_{\mathbb{C}}$

$$T_{\mathbb{C}}(z_1 + z_2) = T_{\mathbb{C}}((u_1 + iv_1) + (u_2 + iv_2))$$

$$= [T(u_1) + iT(v_1)] + [T(u_2) + iT(v_2)]$$

$$= T_{\mathbb{C}}(u_1 + iv_1) + T_{\mathbb{C}}(u_2 + iv_2)$$

$$= T_{\mathbb{C}}(z_1) + T_{\mathbb{C}}(z_2)$$

Demostración que $T_{\mathbb{C}}$ es $\mathbb{C}$ -lineal - Parte a)

Aditividad

Demostramos que $T_{\mathbb{C}}(z_1 + z_2) = T_{\mathbb{C}}(z_1) + T_{\mathbb{C}}(z_2)$

Sean $z_1 = u_1 + iv_1$, $z_2 = u_2 + iv_2 \in V_{\mathbb{C}}$

$$T_{\mathbb{C}}(z_1 + z_2) = T_{\mathbb{C}}((u_1 + iv_1) + (u_2 + iv_2))$$

$$= T_{\mathbb{C}}(u_1 + iv_1) + T_{\mathbb{C}}(u_2 + iv_2)$$

$$= T_{\mathbb{C}}(z_1) + T_{\mathbb{C}}(z_2)$$

Demostración que $T_{\mathbb{C}}$ es $\mathbb{C}$ -lineal - Parte a)

Aditividad

Demostramos que $T_{\mathbb{C}}(z_1 + z_2) = T_{\mathbb{C}}(z_1) + T_{\mathbb{C}}(z_2)$

Sean $z_1 = u_1 + iv_1$, $z_2 = u_2 + iv_2 \in V_{\mathbb{C}}$

$$\begin{aligned} T_{\mathbb{C}}(z_1 + z_2) &= T_{\mathbb{C}}((u_1 + iv_1) + (u_2 + iv_2)) \\ &= T_{\mathbb{C}}((u_1 + u_2) + i(v_1 + v_2)) \\ &= T(u_1 + u_2) + iT(v_1 + v_2) \\ &= [T(u_1) + T(u_2)] + i[T(v_1) + T(v_2)] \\ &= [T(u_1) + iT(v_1)] + [T(u_2) + iT(v_2)] \\ &= T_{\mathbb{C}}(u_1 + iv_1) + T_{\mathbb{C}}(u_2 + iv_2) \\ &= T_{\mathbb{C}}(z_1) + T_{\mathbb{C}}(z_2) \end{aligned}$$

Demostración que $T_{\mathbb{C}}$ es $\mathbb{C}$ -lineal - Parte b)

Homogeneidad compleja

Demostramos que $T_{\mathbb{C}}((a + bi)z) = (a + bi)T_{\mathbb{C}}(z)$

Demostración que $T_{\mathbb{C}}$ es $\mathbb{C}$ -lineal - Parte b)

Homogeneidad compleja

Demostramos que $T_{\mathbb{C}}((a + bi)z) = (a + bi)T_{\mathbb{C}}(z)$

Sea $z = u + iv \in V_{\mathbb{C}}$ y $a + bi \in \mathbb{C}$

$$\begin{aligned}T_{\mathbb{C}}((a + bi)(u + iv)) &= T_{\mathbb{C}}((au - bv) + i(bu + av)) \\&= T(au - bv) + iT(bu + av) \\&= [aT(u) - bT(v)] + i[bT(u) + aT(v)] \\&= (a + bi)[T(u) + iT(v)] \\&= (a + bi)T_{\mathbb{C}}(u + iv) \\&= (a + bi)T_{\mathbb{C}}(z)\end{aligned}$$

Demostración que $T_{\mathbb{C}}$ es $\mathbb{C}$ -lineal - Parte b)

Homogeneidad compleja

Demostramos que $T_{\mathbb{C}}((a + bi)z) = (a + bi)T_{\mathbb{C}}(z)$

Sea $z = u + iv \in V_{\mathbb{C}}$ y $a + bi \in \mathbb{C}$

$$T_{\mathbb{C}}((a + bi)(u + iv)) = T_{\mathbb{C}}((au - bv) + i(bu + av))$$

$$= [aT(u) - bT(v)] + i[bT(u) + aT(v)]$$

$$= (a + bi)[T(u) + iT(v)]$$

$$= (a + bi)T_{\mathbb{C}}(u + iv)$$

$$= (a + bi)T_{\mathbb{C}}(z)$$

Demostración que $T_{\mathbb{C}}$ es $\mathbb{C}$ -lineal - Parte b)

Homogeneidad compleja

Demostramos que $T_{\mathbb{C}}((a + bi)z) = (a + bi)T_{\mathbb{C}}(z)$

Sea $z = u + iv \in V_{\mathbb{C}}$ y $a + bi \in \mathbb{C}$

$$T_{\mathbb{C}}((a + bi)(u + iv)) = T_{\mathbb{C}}((au - bv) + i(bu + av))$$

$$= (a + bi)[T(u) + iT(v)]$$

$$= (a + bi)T_{\mathbb{C}}(u + iv)$$

$$= (a + bi)T_{\mathbb{C}}(z)$$

Demostración que $T_{\mathbb{C}}$ es $\mathbb{C}$ -lineal - Parte b)

Homogeneidad compleja

Demostramos que $T_{\mathbb{C}}((a + bi)z) = (a + bi)T_{\mathbb{C}}(z)$

Sea $z = u + iv \in V_{\mathbb{C}}$ y $a + bi \in \mathbb{C}$

$$T_{\mathbb{C}}((a + bi)(u + iv)) = T_{\mathbb{C}}((au - bv) + i(bu + av))$$

$$= (a + bi)T_{\mathbb{C}}(u + iv)$$

$$= (a + bi)T_{\mathbb{C}}(z)$$

Demostración que $T_{\mathbb{C}}$ es $\mathbb{C}$ -lineal - Parte b)

Homogeneidad compleja

Demostramos que $T_{\mathbb{C}}((a + bi)z) = (a + bi)T_{\mathbb{C}}(z)$

Sea $z = u + iv \in V_{\mathbb{C}}$ y $a + bi \in \mathbb{C}$

$$\begin{aligned} T_{\mathbb{C}}((a + bi)(u + iv)) &= T_{\mathbb{C}}((au - bv) + i(bu + av)) \\ &= T(au - bv) + iT(bu + av) \\ &= [aT(u) - bT(v)] + i[bT(u) + aT(v)] \\ &= (a + bi)[T(u) + iT(v)] \\ &= (a + bi)T_{\mathbb{C}}(u + iv) \\ &= (a + bi)T_{\mathbb{C}}(z) \end{aligned}$$

Conclusión de la Demostración

Resultado

De las partes a) y b) hemos demostrado que:

- $T_{\mathbb{C}}(z_1 + z_2) = T_{\mathbb{C}}(z_1) + T_{\mathbb{C}}(z_2)$
- $T_{\mathbb{C}}(\alpha z) = \alpha T_{\mathbb{C}}(z)$ para todo $\alpha \in \mathbb{C}$

Conclusión de la Demostración

Resultado

De las partes a) y b) hemos demostrado que:

- $T_{\mathbb{C}}(z_1 + z_2) = T_{\mathbb{C}}(z_1) + T_{\mathbb{C}}(z_2)$
- $T_{\mathbb{C}}(\alpha z) = \alpha T_{\mathbb{C}}(z)$ para todo $\alpha \in \mathbb{C}$

Conclusión

Por lo tanto, la aplicación $T_{\mathbb{C}}$ es un operador $\mathbb{C}$ -lineal.

Conclusión de la Demostración

Resultado

De las partes a) y b) hemos demostrado que:

- $T_{\mathbb{C}}(z_1 + z_2) = T_{\mathbb{C}}(z_1) + T_{\mathbb{C}}(z_2)$
- $T_{\mathbb{C}}(\alpha z) = \alpha T_{\mathbb{C}}(z)$ para todo $\alpha \in \mathbb{C}$

Conclusión

Por lo tanto, la aplicación $T_{\mathbb{C}}$ es un operador $\mathbb{C}$ -lineal.

Importancia

Esta demostración justifica que el complejificado preserva la estructura lineal, permitiéndonos trabajar en el espacio complejo con las mismas propiedades.

¡Gracias!

Joao Carlos Ayzanoa Solano
Salas Miranda, Alberto T.

Scientific Computation 2025-1

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS